

Teoría de Taylor y Cómo Aplicarla

¿Qué es la serie de Taylor?

La serie de Taylor permite aproximar funciones complicadas usando polinomios basados en derivadas.

Fórmula general

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$

¿Para qué sirve?

- Aproximar funciones
 - Resolver problemas de física e ingeniería
 - Calcular valores numéricos
 - Optimización y análisis
-

Cómo aplicarla paso a paso

1. Escoger el punto a
 2. Calcular derivadas
 3. Evaluarlas en a
 4. Sustituir en la fórmula
 5. Aproximar usando varios términos
-

Ejemplo con e^x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Ejemplo práctico

Aproximar $e^{0.1}$:

$$e^{0.1} \approx 1 + 0.1 + \frac{(0.1)^2}{2} = 1.105$$

Series famosas

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Maclaurin

La serie de Maclaurin es un caso especial de Taylor cuando $a = 0$.

Resumen

La serie de Taylor convierte funciones complejas en polinomios fáciles de trabajar y aproximar.
